GEO-AI SUMMIT 2026

geolabs.

AI 변화탐지 기반

무인도서 해양쓰레기
수거량 예측 및 관리체계 구축



홍 순 범 | 지오랩스

이 섬에는 사람이 아닌 ??? 가 방문합니다



이 섬에는 사람이 아닌 쓰레기 가 방문합니다

인간의 활동으로 발생한 쓰레기는, 사람의 발길이 닿지 않는 무인도서까지 흘러듭니다



인간 활동으로 발생한 쓰레기가 섬으로 향했습니다

해양쓰레기는 인간 활동에서 발생하며, 하천과 해류를 따라 바다로 유입됩니다

육상 기인

주요 발생원

생활 폐기물 · 하천 유입 쓰레기

주요 유입 원인

집중 호우 · 하천 범람 · 부적절한 폐기물 관리



해상 기인

주요 발생원

폐어구 · 폐부표 · 선박 발생 쓰레기

주요 유입 원인

어업 · 양식 활동 · 어구 유실 · 선박 활동

출처 : 해양환경정보포털 해양쓰레기 관리 기본계획



해양 쓰레기가 주는 피해는
결코 가볍지 않습니다

지금도 바다에 버려지고 있는 해양 쓰레기들은
생명과 안전을 위협하고 있습니다.



해외 해안 산란장 사례 | Marine Pollution Bulletin, 2026

바다거북 피해 **121마리**

폐어망 · 합성 밧줄 등에 얽힌 새끼 바다거북 121마리 확인



국내 무인도서 사례 | Diversity, 2024

괭이갈매기 피해 **25건**

국내 무인도서 괭이갈매기의 낚싯줄 얽힘 / 쓰레기 섭취 등 피해 확인



해외 도서 사례 | Journal of Hazardous Materials, 2020

소라게 연간 **57만 마리** 폐사

플라스틱 용기에 들어간 소라게 연간 약 57만마리 폐사 추정



무인도서는 사람이 없는 곳일 뿐
생명이 없는 곳이 아닙니다

섬에 쌓인 쓰레기
인간에게도 돌아옵니다

해양쓰레기는 부서져 사라지는게 아닌, 미세 플라스틱으로 남고
해양생물과 사람의 일상 · 선박 운항에도 영향을 미칩니다.



해양 플라스틱 파편화 | NOAA Marine Debris Program

미세플라스틱 발생

해안에 방치된 쓰레기는 햇빛과 파도에 의해 미세플라스틱화



식품 · 식수 검출 사례 | NOAA · WHO

먹이망과 생활 속 노출

어패류 미세플라스틱 섭취 · 수돗물 및 생수 미세플라스틱 검출



선박 추진기 얽힘 사례 | NOAA Marine Debris Program

선박 안전 위협

폐어망과 로프는 선박 추진기에 감기거나 취수구를 막음



섬에 남겨진 쓰레기,
그 영향은 **우리의 일상까지 이어집니다**


치우는 것만으로는
끝나지 않습니다
수거가 완료된 후에도 쓰레기는 다시 유입되기에
지속적인 관찰과 변화 분석이 필요합니다.

CONTENTS

geolabs.

01

조사 목적

정화사업의 목적과
전체 추진 흐름

02

현장조사와 분석

위성 · 드론영상 분석과
해양쓰레기 조사

03

분석자료와 수거 설계

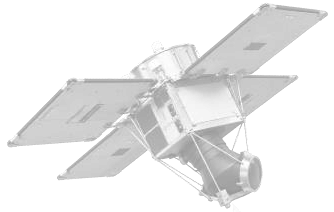
분포자료의 활용과
수서계획 수립

04

수거 이후의 모니터링

반복 관찰과
재유입 관리





geolabs.

01

조사 목적

해양쓰레기조사 사업의 목적과 전체 추진 흐름



무인도서 해양쓰레기의 관리 과제

접근이 어려운 해안에 쓰레기가 쌓이고, 수거 후에도 다시 유입

무인도서 해양쓰레기의 관리 여건

- ✓ 상시 관리 인력이 없고 접안·이동이 어려운 현장
- ✓ 해안 경관뿐 아니라 생태계·선박 운항에 영향
- ✓ 수거 이후에도 재유입 반복 발생

수거 전후에 필요한 정보

수거 전 · 해안별 쓰레기 위치·분포·형상 파악

인력과 선박 배치 등 작업계획 수립

수거 후 · 동일 지점 반복 조사

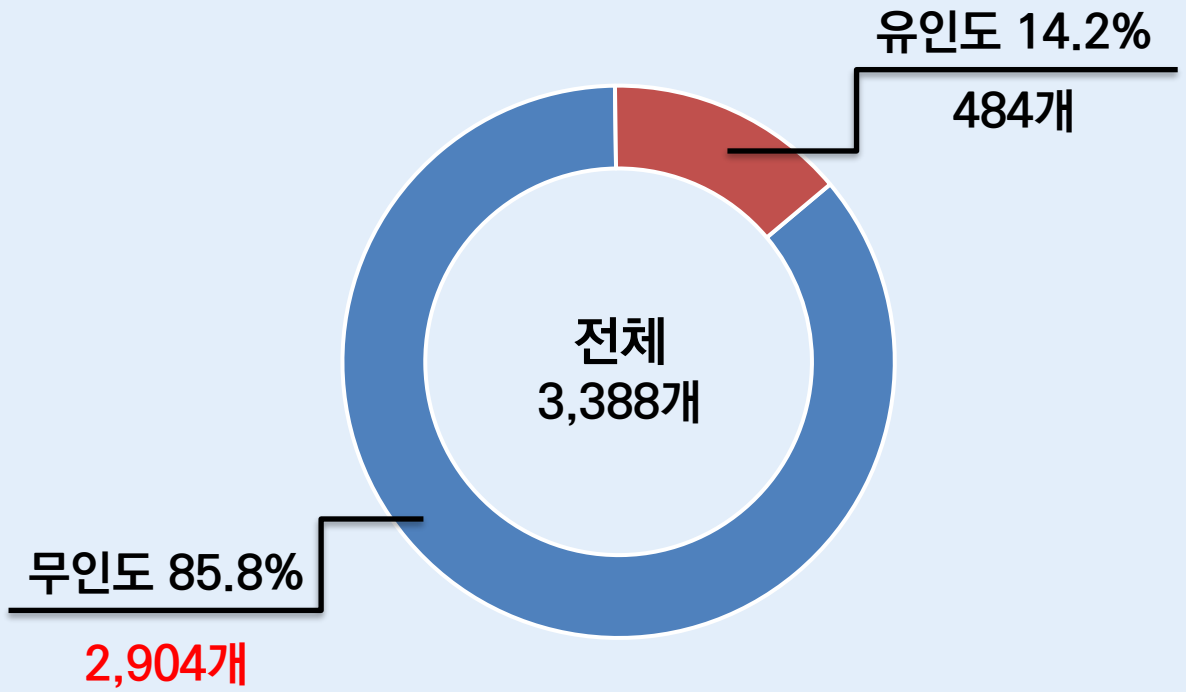
재유입 여부와 시기 확인



무인도서 현황 파악이 수거계획의 출발점

무인도서 해양쓰레기의 관리 과제

접근이 어려운 해안에 쓰레기가 쌓이고, 수거 후에도 다시 유입



대한민국 섬의 약 86%는 무인도

출처 : 2025년 기준 한국섬진흥원

지속가능한 체계적 해양쓰레기 관리방안 마련

조사 목적과 범위

"해양쓰레기 수거·처리로 선박 안전 운항 과 해양생태계 보전 에 기여"

조사사업 목적

조사 목적	확보하는 정보
실태 파악	쓰레기의 위치·분포와 오염 상태
수거 설계	수거 대상지 파악 및 수거 계획 설계
변화 분석	오염분포의 변화와 관리 기초정보

- 과학적인 현장조사로 **분포와 변화 양상** 파악
- 조사정보를 **효율적인 수거·관리**에 활용

현황을 파악하고 관리 판단의 근거 마련

적용 방안

수거 전 현황조사

1. 해안·해저 쓰레기의 위치와 형상 확인
2. 수거구역·방법 검토에 필요한 자료 작성

수거 후 모니터링

1. 같은 도서의 쓰레기 분포를 반복 조사
2. 재유입과 변화를 비교해 재수거 검토

현황조사와 사후 모니터링의 연계

조사와 수거사업의 연결

조사 결과가 수거계획으로, 수거 이후 관찰이 다음 계획으로 연결

현황조사 → 수거 → 사후 모니터링으로 이어지는 순환 관리 체계

조사·분석 및 설계

01 **현황조사**
드론·위성·현장조사로 위치와 분포 확인

02 **분석·검수**
형상 분류와 탐지 결과 보정

03 **물량 산정**
형상별 분포와 작업 물량 정리

04 **실시설계**
수거구역·방법·사업비 결정

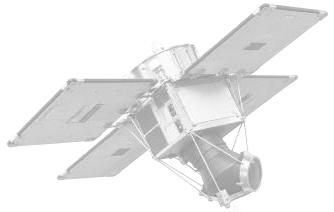
05 **수거·처리**
계획에 따른 작업과 처리

수거 이후

01 **동일 도서 재조사**
드론·위성영상으로 재유입 확인

02 **시계열 변화탐지**
촬영조건과 조사구역을 맞춰 변화 분석

03 **재수거 검토**
필요도서와 적정 수거시기 제시



geolabs.

02

현장조사와 분석

위성 · 드론영상 분석과 해양쓰레기 조사



현장 여건에 따른 수행 방법 조정

조사 범위와 현장 조건을 확인한 뒤 영상 취득 방법과 일정을 결정

취득 전 현장 조건 검토

현장 조건	조사 방법 조정
비행 제한	현장사진 등 대체 조사수단 검토
기상·가시성	촬영 시기 조정, 가려진 구역 추가 확인
지형·접근성	장애물과 상륙 여건을 고려해 경로 설정
위성영상 품질	운량·그림자·조위 확인 후 사용 여부 판단

조사한 구역과 관찰하지 못한 구역을 함께 기록



지형·지물 간섭을 고려한 상세 촬영

- ✓ 방법과 촬영조건을 도서별 기록으로 유지
- ✓ 탐지 결과의 누락·오분류는 후속 검수로 보완

현장 조건에 맞춘 자료 확보

위성영상과 드론영상의 역할

위성으로 도서별 분포 변화를 살피고, 드론으로 형상과 객체 경계를 상세하게 확인

위성영상 · 광역 반복 관찰



위성영상의 특정 대상 탐지 예시

- 같은 도서의 반복 영상으로 분포 변화 확인
- 해상도·운량·조위와 탐지 가능한 대상 확인

도서별 변화와 상세 조사 대상 검토

드론영상 · 상세 형상 분석



근접 영상의 형상별 객체 분석

- 근접 영상에서 종류와 객체 경계 판독
- 검수한 결과를 면적·물량 산정에 활용

형상별 분포와 작업 정보 정리

사용 장비·영상자료와 분석 시설

드론·위성영상·AI 분석 시스템을 연계해 현황조사와 수거 설계 지원

드론 장비

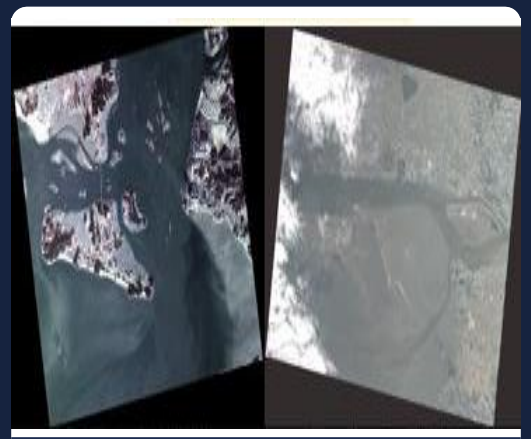


다수 드론 운용

- cm급 고해상도 근접 촬영
- 다수 기체·배터리로 촬영 지속
- 해안 지형에 맞춘 광역·상세 촬영

현장 상세 관측

위성영상 자료

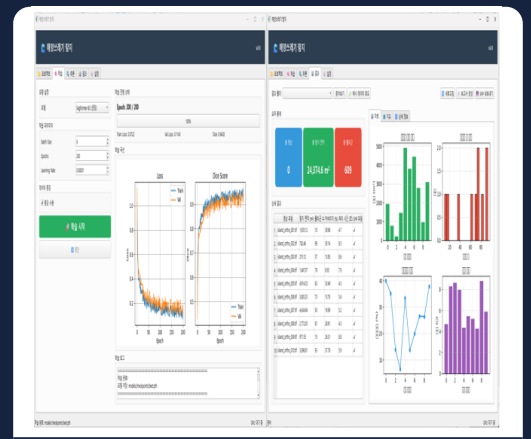


SkySat

- 재촬영 주기·해상도를 함께 검토
- 분기별 같은 도서 반복 관찰
- 운량·간조 조건에 맞춘 자료 확보

광역·시계열 관측

AI 영상분석 시스템



영상 전처리 · 탐지 · 검수

- 위성·드론별 탐지 모델 적용
- 분포·면적·형상 분석 지원
- 분석 결과를 도면·목록으로 정리

분석과 정량화

실시설계·분석 시설



해양 관련 작업·분석 공간

- 현장자료와 분석 결과 종합
- 수거 물량·방법·사업비 검토
- 시방서와 설계도서 작성

설계 기초자료 검토

현황조사 · 위성영상 수집 계획

재촬영 주기와 해상도, 운량·조위 조건을 함께 고려해 반복 관찰 자료 확보

01 **대상·시기 설정**
촬영 영역·시기

02 **위성 선정**
재촬영 주기·해상도

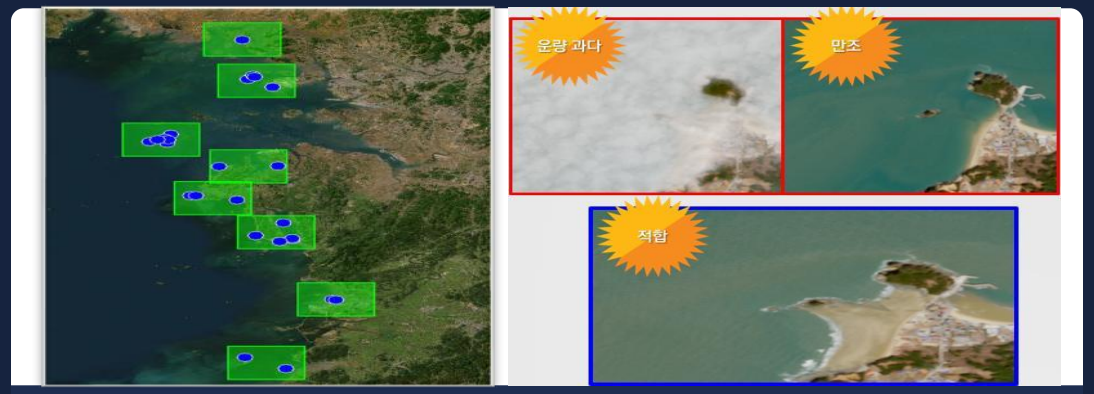
03 **영상 확보**
범위·운량·조위 검토

04 **분석자료 준비**
촬영정보·품질 기록

분기별 시계열 자료 확보

항목	상세 내용
사용 위성	SkySat
선정 기준	재촬영 주기 우선, 해상도·특성 종합
구매 범위	25km² 단위 · 분기별 영상 각 8장
품질 조건	운량 10% 이하 · 간조시기 영상

촬영조건을 맞춰 변화 비교에 활용



조사대상과 최적 영상 확보

촬영일·운량·조위·그림자를 확인하고
판독 가능한 구역과 관찰이 어려운 구역을 구분

위성영상 자료와 탐지 과정

분광정보를 이용해 대상 화소를 분류하고, 위치와 면적으로 정리

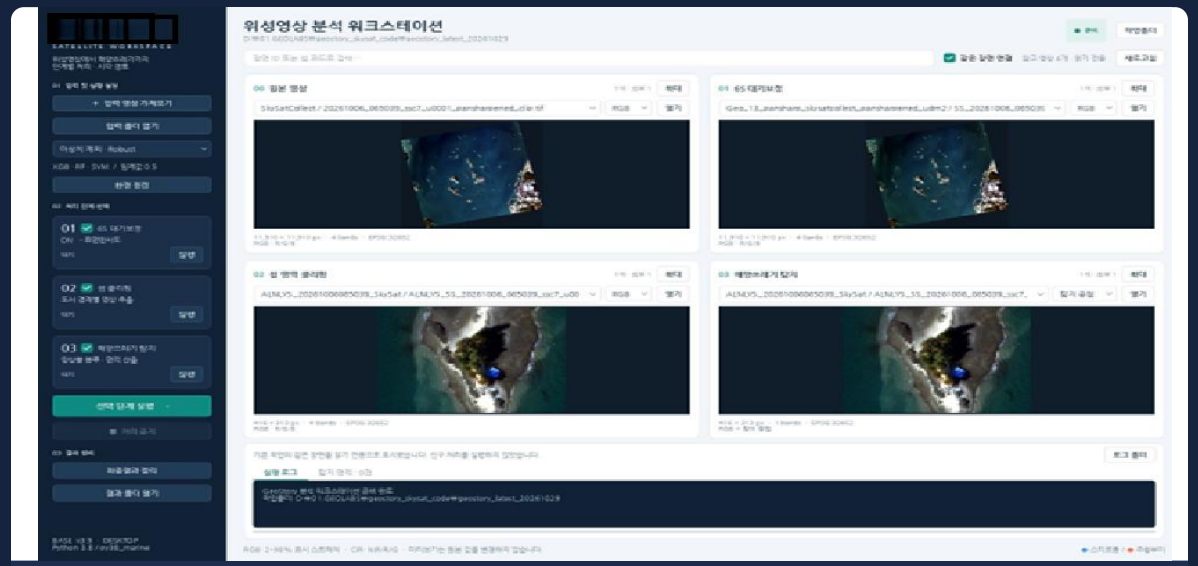
01 **자료 준비**
SkySat 영상·촬영정보

02 **대기보정**
지표 반사도 산출

03 **도서 추출**
경계로 관심구역 분리

04 **대상 탐지**
분광특성·앙상블 분류

05 **결과 검토**
후보 위치·면적 확인



실제 분석 화면 : 원본·대기보정·도서 추출·탐지 결과

위성영상에서 무엇을 찾는가

- ✓ 원시자료 전처리 : 대기보정·도서 추출
- ✓ 가시광·근적외선과 분광지수를 분석에 활용
- ✓ 대상은 백색·주황색 부이 계열
- ✓ 여러 모델의 판정을 결합해 탐지 후보 생성

위성 영상을 활용해 해양쓰레기 광역 탐지

광역·상세 드론 촬영

해안 드론촬영으로 현장 해안쓰레기 조사

드론 촬영 조사

- ✓ 사전 비행 : 간섭 지형·지물 확인 및 비행 경로 설정
- ✓ 광역 촬영 : 도서 전체 분포 파악, 지형에 맞춘 원형·사각형·다각형 경로
- ✓ 상세 촬영 : 밀집구역 근접 촬영, 형상 판독용 영상 확보
- ✓ 촬영 불가 지역 : 현장조사 등 대체 방법 적용

지형과 해상도에 맞춘 촬영 계획



지형에 따른 광역 촬영 경로 설정



쓰레기 밀집구역 상세 촬영

AI 기반 해양쓰레기 분석 과정

"드론영상에서 객체 탐지 → 외곽선 추출 → 면적 분석 까지"

01 **입력**
드론 촬영 이미지 준비

▶

02 **객체 탐지**
YOLO + SAHI

▶

03 **외곽선 추출**
SAM

▶

04 **면적 분석**
GPS · GSD 적용

▶

05 **산출물**
분포도 · 히트맵 · GIS 데이터



AI 분석 결과 화면 (탐지 박스 + 외곽선)

해양쓰레기 탐지 AI 모델 역할

모델	역할	결과
YOLO	객체 탐지 · 형상 분류	바운딩 박스
SAHI	영상 분할 추론	작은·밀집 객체 보완
SAM	외곽선 분할	픽셀 단위 마스크

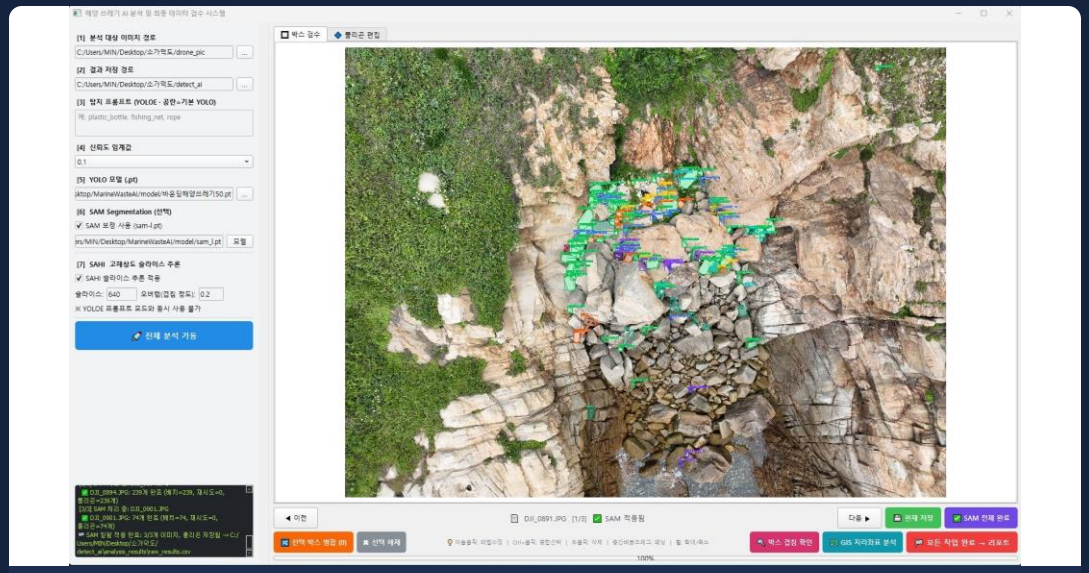
✓ 사업별 형상 분류체계로 학습한 모델 적용

YOLO와 SAHI의 객체 탐지

고해상도 환경에서 정확한 탐지를 위하여 YOLO 모델과 SAHI 추론 방식 융합 적용

YOLO(You Only Look Once)

영상에서 쓰레기의 위치와 종류를 함께 예측

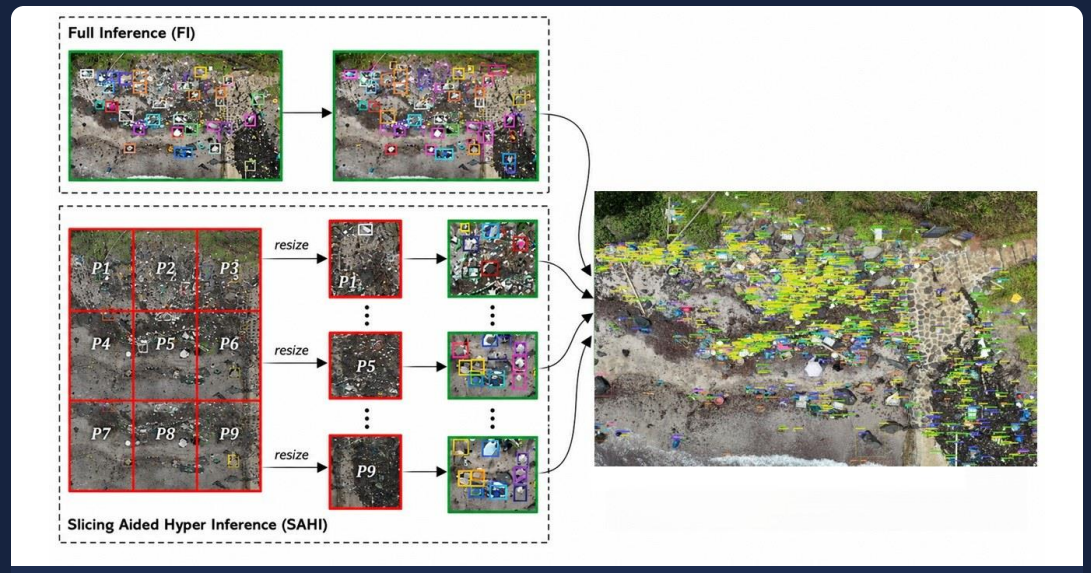


객체의 위치와 형상 탐지 결과

해안쓰레기 객체 탐지·형상 분류

SAHI(Slicing Aided Hyper Inference)

고해상도 영상을 영역별로 나눠 탐지 후 병합



전체 영상 분석과 분할 분석의 결합

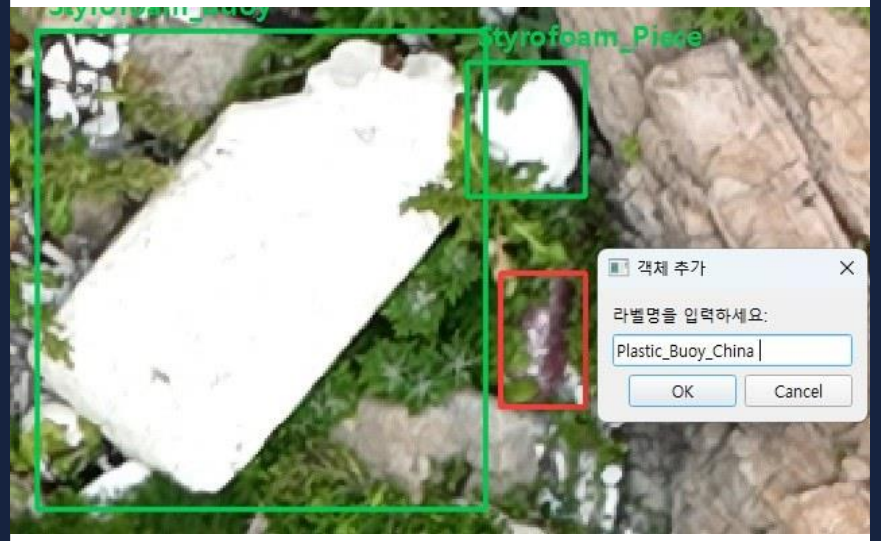
소형·밀집 객체 탐지 누락 완화

객체 탐지 결과 사례

해안영상의 탐지 위치를 확인하고, 밀집구역에서는 세부 객체를 확대해 검토



객체 탐지 결과



개별 객체의 박스와 형상 라벨

- ✓ 박스는 쓰레기가 어디에 있는지 표시
- ✓ 라벨은 쓰레기의 형상을 구분

탐지 결과를 외곽선 추출에 전달

SAM의 외곽선 분할

YOLO/SAHI 탐지 결과를 기반으로 객체 외곽선을 분할하여 면적 산출 기반 마련

SAM(Segment Anything Model)

객체의 경계를 구분하는 이미지 분할 모델

탐지 객체의 마스크 생성

외곽선 추출 절차

1. YOLO·SAHI 탐지 박스 전달
2. 마스크 생성 · 객체 경계를 픽셀 단위로 분할
3. 면적 산출 · 마스크 픽셀 면적에 GSD 적용

박스는 쓰레기가 어디에, 마스크는 쓰레기가 얼마나



형상별 외곽선 분할 결과

외곽선 분할 결과 사례

형상별 마스크로 객체가 차지하는 범위를 확인하고, 복잡한 경계를 검수



스티로폼·부이류의 경계 분할

객체가 차지하는 **범위** 확인



로프 등 복잡한 외곽선의 검토

공극·배경의 과다 포함을 검수·보정

마스크의 픽셀 면적에 **지상해상도**를 적용해 실제 면적 산출

영상분석 결과의 물량 정리

"탐지 객체의 픽셀 면적 에 GSD 를 적용해 실제 면적·부피 산정"

실제면적 = 픽셀면적 × GSD^2 / 최종부피 = 면적 × 두께 또는 개수 × 개당 부피

면적 및 부피 분석 단계

EXIF/GPS 수집	GSD 산출	실제 면적 계산	부피 산정
이미지 위·경도 및 촬영 정보 확인	한 픽셀에 담긴 실제 지면 크기 산출	탐지 객체의 픽셀 면적 × GSD^2	형상별 두께 / 개당 부피 기준 적용

형상별 기준 적용

1. 재질과 형태에 따라 면적 기준·개수 기준 구분
2. 형상별 두께 또는 개당 부피 기준표 적용

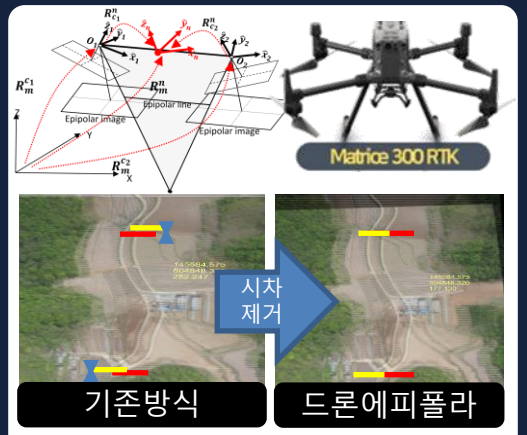
설계 기초자료 작성

1. 영상분석 결과와 현장 확인 내용 함께 검토
2. 수거구역별 물량을 도면·목록으로 정리

정확한 검증과 예측을 위한 기술개발

"Geo3Di 수치사진측량시스템을 활용한 GIS 공간분석"

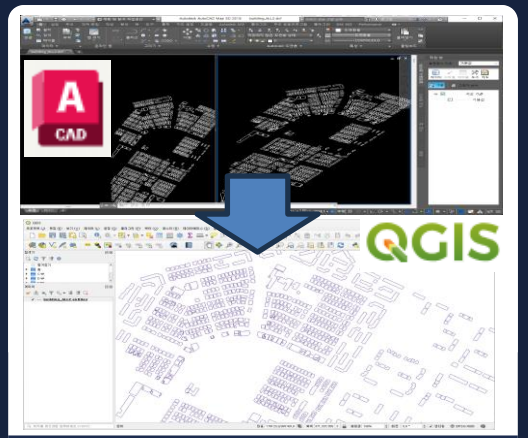
드론 입체 영상 도화



드론 입체시 가시화 지원

- 드론 영상 데이터 3차원 압체 영상
- 에피폴라 영상 제작 시차 소거
- 소규모 단위 면적 신속 분석 가능

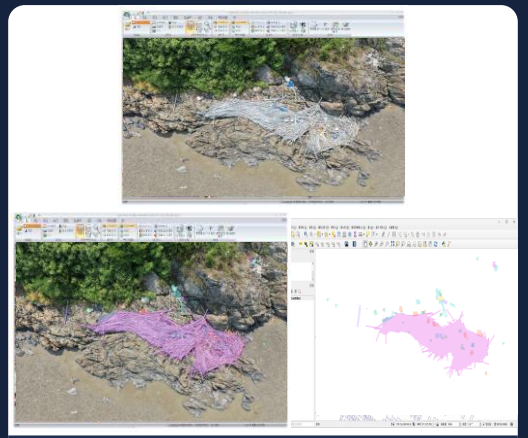
오픈 GIS S/W 적용



Q-GIS 연동 자체 엔진 탑재

- 캐드 구입 및 유지보수 비용 절감
- QGIS 기반 자체 엔진 적용
- 사용자 편의 고려 커스터마이징 가능

AI 영상분석 시스템 연동



수치사진측량시스템 활용 통합 솔루션

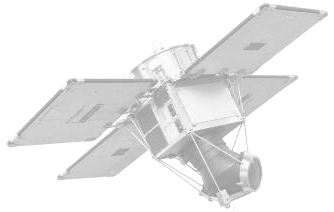
- 위성·드론·유인항측 모델 적용
- 수치도화, GEO-AI, GIS공간분석
- 분석 결과를 도면·목록으로 정리

활용 분야



위법성 구조물, 폐기물 판독 작업·분석

- 건축·도시
- 농지·산지
- 국토·개발제한
- 하천·해양
- 도로·점용
- 환경·폐기물



geolabs.

03

분석자료와 수거 설계

분석 자료의 활용과 수거계획 수립



현황조사 자료의 활용

"조사한 내용을 수거계획 에 반영"

쓰레기의 분포와 형상

- ✓ 밀집구역과 주요 종류 정리
- ✓ 형상별 분포를 도면과 목록으로 정리
- ✓ 수거구역과 분리작업 계획에 반영

도서의 접근·작업 조건

- ✓ 접안 가능 지점과 이동 동선 확인
- ✓ 조위·기상에 따른 작업 여건 검토
- ✓ 인력과 선박의 운용 방법 검토

01 **현황조사 자료**
분포·형상, 접근 조건

▶

02 **수거구역 설정**
밀집구역 중심 구역 구분

▶

03 **작업 방법 검토**
형상별 수거·분리 방식

▶

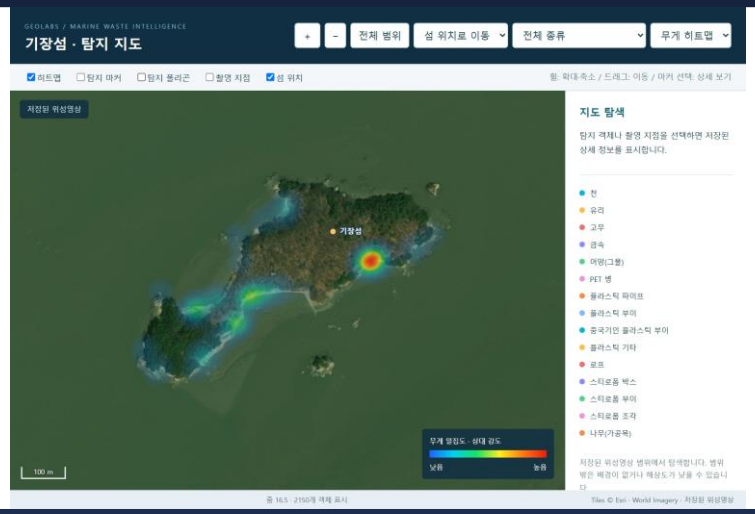
04 **운용 계획**
인력·선박 배치 검토

조사자료를 작업자가 쓰는 도면과 구역별 정보로 정리

해안영상 분석과 수거계획 활용

기장섬 사례 : 히트맵으로 밀집 위치를, 보고서로 형상별 추정량을 확인

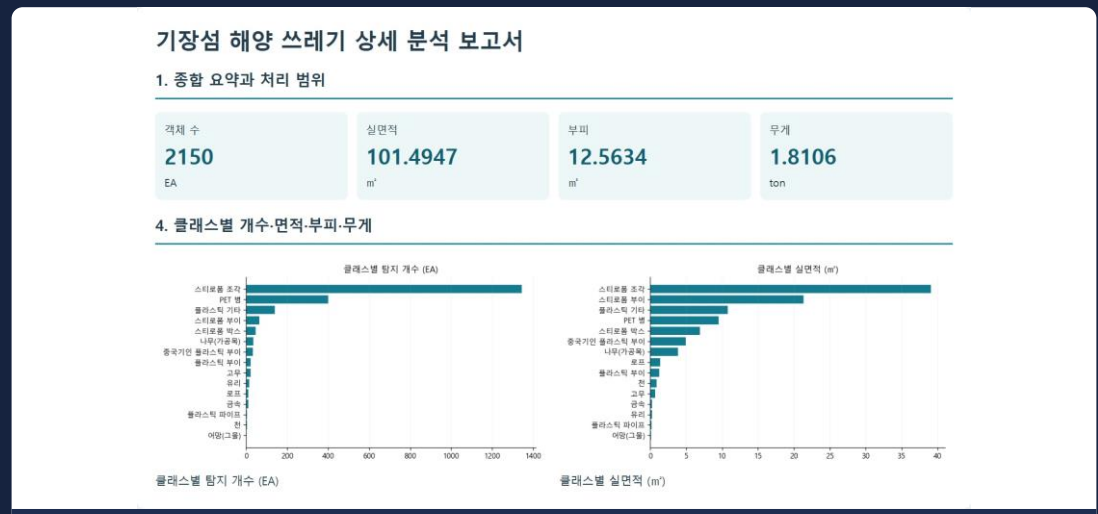
드론 분석 히트맵



위성 배경지도 위 드론 탐지 결과 · 무게 밀집도

밀집 위치와 형상별 분포로
수거구역 후보 확인

상세 분석 보고서



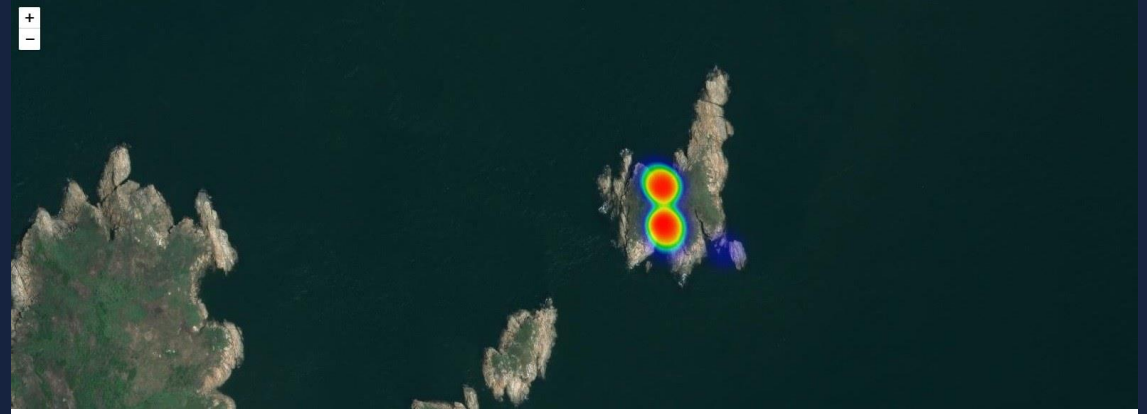
보고서 원문 발췌 · 종합 요약과 형상별 산출

개수·면적·부피·추정 무게로
형상별 작업량 검토

밀집 위치·형상별 추정량과 현장 접근성을 종합해 수거 방법·작업 순서 검토

우선 수거구역 검토

"분포자료에 접근성 과 현장 여건 을 함께 반영"



위치기반 히트맵 (밀집구역 확인)

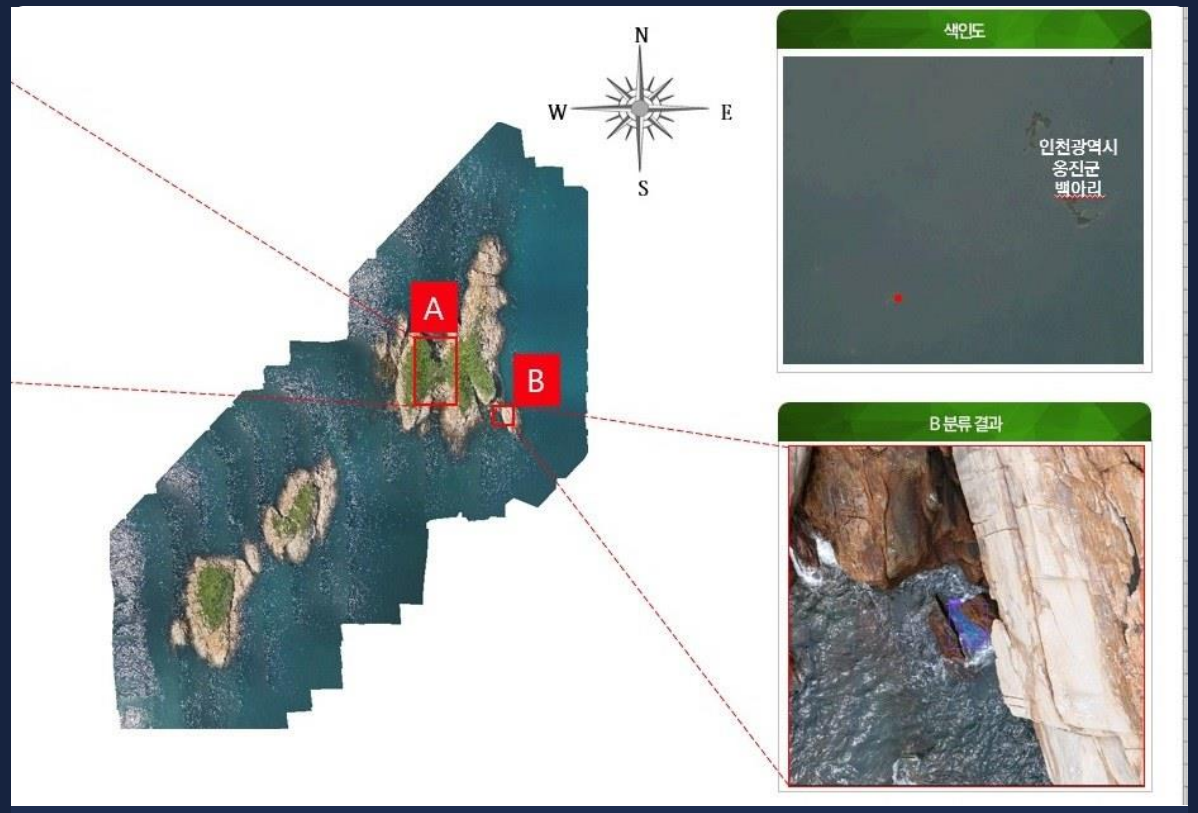
수거구역 검토 항목

항목	검토 내용
분포 특성	밀집구역과 주요 형상 확인
접근성	접안·상륙과 인력 이동 경로
주변 환경	보호구역과 작업 제약
작업계획	구역별 수거 방법과 작업 순서

검토 결과를 종합해 수거 대상과 작업 순서 마련

분석 성과물과 GIS 연계

하나의 분석 결과를 현장과 기관에서 사용하는 형태로 정리



정사영상 기반 해안쓰레기 분포도 도면

사업대상지 해양쓰레기 도면 제작

주요 성과물

성과물	내용
형상별 시각화	영상마다 형상별 객체를 색으로 구분
위치기반 히트맵	촬영 좌표로 밀집구역을 지도에 표출
분포도 도면	정사영상 위에 구역별 분류 결과 배치
GIS 데이터	CSV·Vector로 내보내 공간분석 연계
메타데이터	좌표계, 파일포맷 등의 속성 정보

AI 분석 결과 → GIS 공간분석

해양 쓰레기 AI 분석 시스템

이미지 폴더를 선택하면 촬영 정보와 분석 설정을 확인합니다.

[1] 분석 대상 이미지 경로

분석할 드론 이미지 폴더를 선택하세요 ...

[2] 결과 저장 경로

분석 결과를 저장할 폴더를 선택하세요 ...

[3] 탐지 프롬프트 (YOLOE · 공란=기본 YOLO)

예: plastic_bottle, fishing_net, rope

[4] 신뢰도 임계값

0.25

[5] YOLO 모델 (.pt)

ex) yolo.pt ...

[6] SAM Segmentation (선택)

☐ SAM 보정 사용

모델

[7] SAHI 고해상도 슬라이스 추론

☐ SAHI 슬라이스 추론 적용

슬라이스: 640 오버랩(겹침 정도): 0.2

※ YOLOE 프롬프트 모드와 동시 사용 불가

전체 분석 가동

중단 (진행분 저장)

이전 작업 이어하기

권역 통합 보기

작업 기록: 없음

이미지 폴더와 결과 저장 폴더를 선택하세요.
이미지 입력 → 전체 분석 가동 → 검수/폴리곤 편집 → 분석 순서로 진행하세요.

박스 검수 | 폴리곤 편집

◀ 이전

이미지 경로와 결과 저장 경로를 선택하세요.

다음 ▶ | 현재 저장

선택 박스 병합 (0) | 선택 해제

더블클릭: 라벨수정 | Ctrl+클릭: 병합선택 | 우클릭: 삭제 | 중간버튼드래그: 패닝 | 휠: 확대/축소

저장 이력 | 박스 겹침 확인 | 분석

실시설계 · 수거방법 결정과 사업비 산정

수거·인양부터 운반·하역·처리까지 공종을 나누어 작업 방법과 비용 산정







폐기물 수거 → 인양 → 적재 → 이동 → 하역 · 처리

01 수거·인양

- 도서·구역별 수거 물량과 방법
- 전용 수거선·굴삭기 등 장비
- 작업 인력과 수거·인양 시간

현장 조건에 맞춘 수거 방법

02 적재·해상 운반

- 선박 적재와 이동 경로
- 전용 수거선·탑재형 크레인
- 운반 횟수·시간과 인력 운용

선박·장비 운용 계획

03 하역·처리

- 육상 하역과 처리장 이동
- 하역 크레인·작업 인력
- 폐기물 처리경비와 제경비

공종별 비용을 종합

공종별 물량·작업시간·장비·인력을 반영해 사업비 산정

실시설계 · 시방서와 설계도서 작성

현장실태·수거 물량·방법·사업비와 시행 조건을 시방서 및 설계도서에 반영

현황조사와 실시설계 내용을 하나의 설계도서로

01 현장실태와 조사 근거
도서별 위치·분포·형상, 접안·상륙·작업 조건

02 재수거 대상과 설계 내역
수거구역·물량·방법, 장비·인력, 사업비 산정

03 사업 시행 조건과 대응방안
발생 가능한 문제점, 관련 검토사항과 해결방안

04 시방서·도면·산출근거 정리
조사에서 확보한 자료와 설계 내용을 일관되게 연결

조사 결과가 실제 수거작업의 기준으로 연결

시방서 및 설계도서 작성



설계도서 예시

도면의 구역번호·물량표·산출내역을 맞춰
현장과 발주처가 함께 확인할 수 있도록 정리

geolabs.

04

수거 이후의 모니터링

반복 관찰과 재유입 관리



사후 모니터링 수행 방식

수거 완료도서를 대상으로 같은 구역을 반복 관찰

01 **자료 취득**
드론·위성영상과 현장 기록 확보

02 **분석·검수**
분포와 형상 판독, 결과 확인

03 **기록·활용**
도서별 관리자료 갱신, 재수거 검토

같은 도서를 반복 조사

- ✓ 현장영상과 위성영상 확보
- ✓ 쓰레기 분포와 재유입 여부 확인

결과를 관리자료로 축적

- ✓ 도서별 기록을 전차년도 자료와 연계
- ✓ 시계열 변화 분석과 재수거 검토에 활용



분기별 반복 영상과 면적 변화 비교 (예시)

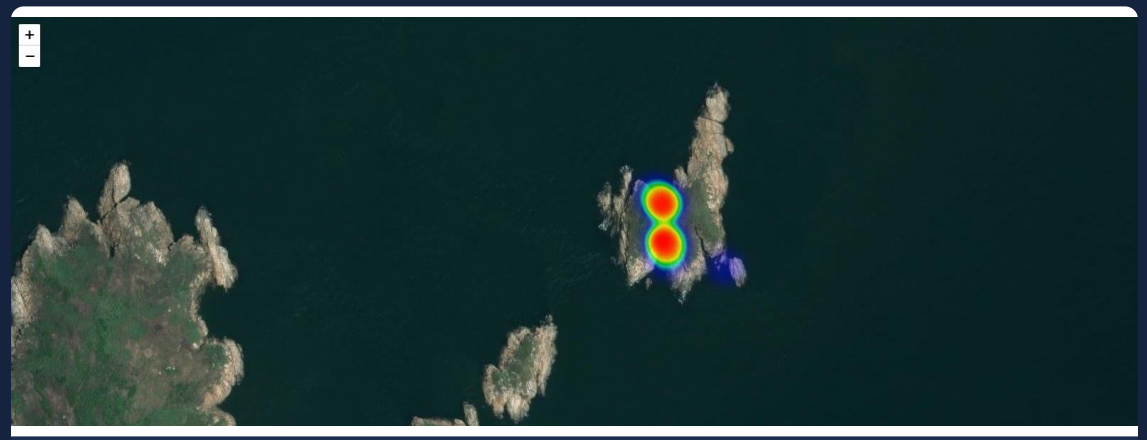
현장 특성에 따라 조사 시기·방법 조정

반복 관찰과 재수거 판단

시계열 자료를 비교해 재수거 필요도서와 적정 시기 검토

시계열 자료의 활용 단계

영상 확보	비교조건 정리	변화 분석	재수거 검토
같은 도서와 조사구역의 반복 영상	촬영시기·조위·가시성·탐지기준 기록	형상별 면적·개수·추정물량 비교	증가 구역과 현장 접근성 검토



밀집구역과 분포를 확인하는 지도 자료

조사 여건에 맞춘 운영

1. 필요 도서는 추가 현장조사 수행
2. 기상과 가시성에 따라 영상 취득시기 조정
3. 반복 조사 결과로 재수거 필요도서·시기 검토

무인도서 해양쓰레기 관리방안 제시

반복 관찰의 결과를 재유입 원인 검토와 도서별 수거·관리 계획으로 구체화

01 **반복자료 확보**
전차사업 + 분기별 영상

02 **변화·요인 분석**
유입경로·기원·패턴 검토

03 **관리방안 제시**
도서별 수거시기·대응

재유입 원인과 패턴

- ✓ 2개년 자료와 분기별 변화 비교
- ✓ 기상·해류 등 주변 요인 검토
- ✓ 주요 유입경로·기원과 재유입 패턴 분석

도서별 관리 특성 정리

정기·긴급 수거시기

- ✓ 계절별 유입과 감소 시기 검토
- ✓ 도서별 정기 수거시기 제시
- ✓ 급증·재해 이후 긴급 수거 필요성 검토

현장 접근성을 반영한 시기 검토

관리자료 갱신과 활용

- ✓ 도서별 변화·원인 검토기록 축적
- ✓ 재수거 대상·구역·설계자료 연계
- ✓ 후속 조사에서 변화와 대응 결과 확인

다음 조사·수거에 반영

분포 변화와 현장 여건을 종합해 무인도서별 관리방안 제시

조사·검수·반복 관찰의 연결

"현장 근거를 남기고, 수거 이후 를 확인"

01 현장조사



드론 촬영

- 위치와 분포 기록
- 촬영조건과 조사범위 함께 기록

02 정량화



AI 분석

- AI 분석과 사람의 검수
- 분포·형상 분석을 수거 설계에 활용

03 사후관리



분기별 변화 비교

- 같은 구역의 자료를 시계열 비교
- 변화를 비교해 다음 수거 검토

현장조사 · AI 분석 · 사후 모니터링의 연계 관리



사람이 없는 섬에도

지켜야 할 미래가 있습니다

사람의 발길은 닿지 않아도

우리의 책임은 계속되어야 합니다

우리가 만드는 오늘의 기술로

모두가 누리는 내일의 바다

더 푸르고 생명력 있는 바다가 지속되도록

지오스토리 그룹이 함께하겠습니다

GEOSTORY | geolabs. (주)중앙지도 SINCE 1966 TSL

